

Chapitre 5 : Suites arithmétiques et géométriques

I/ Suites arithmétiques

1) Premières généralités

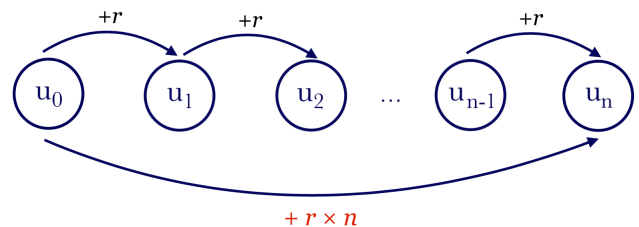
Définition :

Une suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ est dite **arithmétique** lorsqu'il existe un nombre $r \in \mathbb{R}$ appelé **raison** tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$.
relation de récurrence

Remarque : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall r \in \mathbb{R}, \quad u_{n+1} = u_n + r \iff u_{n+1} - u_n = r$

Propriété : Forme explicite d'une suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r , alors pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n = u_0 + n \times r$.
terme général



2) Somme des termes d'une suite arithmétique

Propriété : Cas particulier de la suite (u_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a : $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Remarque : $\forall n \in \mathbb{N}^*,$

$$\sum_{k=1}^n k = 1+2+\dots+(n-1)+n$$

Propriété : Cas général

La somme S des $n+1$ premiers termes d'une suite arithmétique (u_n) est : $\sum_{k=0}^n u_k = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$.

Plus généralement on pourra retenir $S = (\text{nombre de termes}) \times \frac{(\text{premier terme}) + (\text{dernier terme})}{2}$.

3) Sens de variation

Propriété : Une suite arithmétique de raison $r \in \mathbb{R}$ est :

• croissante si $r > 0$;

• décroissante si $r < 0$;

• constante si $r = 0$.

